TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : BILAN ET MISE EN ÉVIDENCE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le sang entre les poumons et les muscles

On a mesuré chez une personne au repos les quantités de gaz contenues dans 100 mL de sang allant des poumons aux muscles et revenant des muscles aux poumons.

Gaz (mL)	Sang allant des poumons aux muscles	Sang revenant des muscles aux poumons
Dioxygène	20	15
Dioxyde de carbone	50	54

1) Analyse le tableau.

2) Quel gaz est consommé par les muscles ? Sous quelle forme est-il surtout transporté par le sang ?

3) Quel est le principal nutriment utilisé par les muscles ? Comment appelle-t-on le phénomène qui libère l'énergie à partir de ce nutriment et du dioxygène ?

4) Représente par un schéma fonctionnel les échanges entre le sang et une cellule musculaire.

Exercice 2 : L'air de Ngor en une journée

À chaque inspiration normale, il entre environ 0,5 L d'air dans les poumons de Ngor. Sa fréquence respiratoire est de 16 mouvements par minute. L'air inspiré contient 21 % de dioxygène et l'air expiré 16 %.

1) Calcule le volume d'air qui entre dans les poumons de Ngor en 24 heures.

2) Calcule le volume de dioxygène contenu dans cet air.

3) Calcule le volume de dioxygène réellement retenu par l'organisme en 24 heures.

4) Que devient ce dioxygène dans l'organisme ?

Exercice 3 : Phrases logiques et QCM

1) Construis une phrase avec un seul verbe conjugué à partir de chaque groupe de mots : a) chaleur, glucose, énergie, consommation, muscle ; b) dioxyde de carbone, eau, déchets, oxydation, énergie ; c) muscle, repos, énergie, activité, consommation.

2) Parmi les substances suivantes, indique celles qui sont utilisées par le muscle et celles qui sont rejetées : dioxyde de carbone, vapeur d'eau, glucose, dioxygène, urée.

Exercice 4 : Le muscle vivant respire-t-il ?

Pour tester une hypothèse, on réalise l'expérience suivante. Dans deux flacons fermés contenant de l'air, on suspend au-dessus d'un petit récipient d'eau de chaux : 20 g de muscle frais de poulet (flacon 1) ; 20 g du même muscle préalablement bouilli (flacon 2). Après 2 heures, on mesure la quantité de dioxygène de l'air des flacons et l'aspect de l'eau de chaux.

	Flacon 1	Flacon 2
Dioxygène au début (%)	21	21
Dioxygène après 2 h (%)	18	21
Eau de chaux après 2 h	Trouble	Limpide

1) Quelle hypothèse cherche-t-on à tester ?

2) Décris les résultats.

3) Explique ces résultats. Pourquoi le muscle bouilli ne donne-t-il aucun résultat ?

4) Quel est le rôle du flacon 2 ? Valide ou rejette l'hypothèse.

Exercice 5 : Combustion et respiration

On fait brûler une graine d'arachide de 0,5 g sous un tube contenant 20 mL d'eau ; la température de l'eau passe de 25 °C à 75 °C. Il faut 4,2 J pour élever de 1 °C la température de 1 mL d'eau.

1) Calcule l'énergie reçue par l'eau. Déduis-en une estimation de l'énergie contenue dans 1 g d'arachide.

2) La combustion de la graine dégage du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Compare la combustion à la respiration cellulaire (réactifs, produits).

3) Cite deux différences entre une combustion et la respiration cellulaire.

4) Pourquoi l'arachide est-elle un aliment très énergétique ?

Exercice 6 : Synthèse : de l'aliment à l'énergie

Complète le texte suivant avec : intestin, sang, poumons, cellules, glucose, dioxygène, dioxyde de carbone, énergie, chaleur, respiration cellulaire.

Les aliments sont digérés dans l'… ; les nutriments comme le … passent dans le …. Le … de l'air passe dans le sang au niveau des …. Le sang apporte ces deux substances à toutes les …, où se déroule la …. Elle libère de l'…, utilisée par la cellule ou dissipée sous forme de …, et produit un déchet, le …, qui est rejeté par les poumons.

LN_EDUCATION